

БАГ-РЕПОРТ

ОТЧЁТ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ТЕСТИРОВАНИИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

Наименование программного продукта: PCraft – конструктор персонального компьютера

Версия программного продукта: 1.0.0

Дата проведения тестирования: 10 апреля 2026 г.

Основание для проведения тестирования: План тестирования № 1 от 09.04.2026

Цель тестирования: Проверка соответствия функциональных характеристик программного продукта требованиям технического задания, выявление дефектов и несоответствий

Объект тестирования: Программные модули клиентской и серверной частей веб-приложения PCraft, пользовательский интерфейс

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕСТИРОВАНИИ

1.1. Состав испытательного оборудования и программного обеспечения

Наименование	Характеристики
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro, версия 23H2
Процессор	Intel Core i7-12700K

Оперативная память	32 ГБ DDR5
Браузер № 1	Google Chrome версия 122.0.6261.129 (64-bit)
Браузер № 2	Mozilla Firefox версия 123.0.1 (64-bit)
Браузер № 3	Microsoft Edge версия 122.0.2365.80 (64-bit)
Серверное ПО	Node.js v20.11.0, Express 4.18.2
Разрешение экрана	1920×1080, 1366×768, 390×844 (эмуляция мобильных устройств)

1.2. Перечень тестируемых модулей

Код модуля	Наименование модуля	Приоритет тестирования
М-001	Инициализация приложения	Высокий
М-002	Загрузка и отображение каталога компонентов	Высокий
М-003	Фильтрация и сортировка каталога	Средний
М-004	Управление сборкой (добавление/удаление компонентов)	Высокий

M-005	Проверка совместимости компонентов	Высокий
M-006	Получение цен от маркетплейсов	Высокий
M-007	Сохранение и загрузка сборок	Средний
M-008	Экспорт сборки в форматы CSV и PDF	Средний
M-009	Управление профилем пользователя	Низкий
M-010	Пользовательский интерфейс	Средний

1.3. Метрики тестирования

Показатель	Значение
Количество выполненных тест-кейсов	35
Количество успешно пройденных тест-кейсов	21 (60%)
Количество выявленных дефектов	14
Время, затраченное на тестирование	4 человеко-часа
Покрытие функциональных требований	85%

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

2.1. Сводная ведомость выявленных дефектов

Код дефекта	Приоритет	Серьёзность	Статус	Модуль
BUG-001	Критический	Блокирующая	Исправлен	М-001
BUG-002	Критический	Блокирующая	В работе	М-006
BUG-003	Высокий	Значительная	Исправлен	М-003
BUG-004	Высокий	Значительная	Исправлен	М-005
BUG-005	Высокий	Значительная	В работе	М-003
BUG-006	Высокий	Значительная	Исправлен	М-004
BUG-007	Средний	Умеренная	Исправлен	М-010
BUG-008	Средний	Умеренная	В работе	М-008
BUG-009	Средний	Умеренная	Исправлен	М-004
BUG-010	Средний	Умеренная	Исправлен	М-010
BUG-011	Средний	Умеренная	Исправлен	М-004
BUG-012	Низкий	Незначительная	В бэклоге	М-010

BUG-013	Низкий	Незначительн ая	Исправлен	М-006
BUG-014	Низкий	Незначительн ая	Исправлен	М-009

Распределение дефектов по приоритету:

- Критический – 2 дефекта (14%)
- Высокий – 4 дефекта (29%)
- Средний – 5 дефектов (36%)
- Низкий – 3 дефекта (21%)

Распределение дефектов по статусу:

- Исправлен – 9 дефектов (64%)
- В работе – 3 дефекта (21%)
- В бэклоге – 1 дефект (7%)
- Открыт – 1 дефект (7%)

3. ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТОВ

Дефект № BUG-001

Приоритет: Критический

Серьёзность: Блокирующая

Модуль: М-001 – Инициализация приложения

Окружение: Google Chrome 122, Mozilla Firefox 123, Microsoft Edge 122

Заголовок: Сборка не инициализируется при первом запуске приложения

Предусловия:

1. Приложение развёрнуто на локальном сервере
2. Кэш браузера очищен
3. Локальное хранилище (localStorage) не содержит данных приложения

Шаги для воспроизведения:

1. Открыть браузер
2. Перейти по адресу <http://localhost:3000>
3. Дождаться полной загрузки страницы

Фактический результат:

- В правой панели область сборки остаётся пустой
- Кнопка «Удалить сборку» не отображается
- При попытке добавления компонента из каталога действие не выполняется
- В консоли браузера отсутствуют сообщения об ошибках

Ожидаемый результат:

- При первом запуске автоматически создаётся сборка с названием «Моя сборка»
- В области сборки отображается заголовок и поле для описания
- Доступны все элементы управления сборкой
- Добавление компонентов работает корректно

Анализ причины:

В функции `loadBuildsFromLocal()` (файл `public/index.html`, строка 430) после создания новой сборки для обычного пользователя отсутствует вызов функции `updateBuildUI()`, отвечающей за отрисовку интерфейса сборки.

```
javascript
```

```
// Текущий код (ошибочный)
```

```
} else {  
  const raw = localStorage.getItem('pcraft_single_build');  
  if (raw) {  
    currentBuild = Build.importFromJSON(raw);  
  } else {  
    currentBuild = new Build(crypto.randomUUID(), "Моя сборка", "");  
  }  
}
```

```
// Отсутствует вызов updateBuildUI()
```

Рекомендации по исправлению:

Добавить вызов функции `updateBuildUI()` в конце функции `loadBuildsFromLocal()` для принудительного обновления интерфейса после инициализации сборки.

javascript

// Исправленный код

```
function loadBuildsFromLocal() {  
    // ... существующий код ...  
    if (userType === 'company') renderBuildsList();  
    updateBuildUI(); // Добавленная строка  
}
```

Статус:  Исправлен

Дата исправления: 10.04.2026

Исполнитель: Разработчик

Дефект № BUG-002

Приоритет: Критический

Серьёзность: Блокирующая

Модуль: M-006 – Получение цен от маркетплейсов

Окружение: Google Chrome 122, Mozilla Firefox 123

Заголовок: Модальное окно выбора цены зависает при недоступности API цен

Предусловия:

1. Серверная часть запущена
2. Сервис парсинга цен недоступен или возвращает ошибку
3. В сборку добавлен хотя бы один компонент

Шаги для воспроизведения:

1. Открыть приложение <http://localhost:3000>
2. Добавить любой компонент в сборку

3. Нажать на кнопку «💰» (выбор цены) в карточке компонента
4. Дождаться открытия модального окна

Фактический результат:

- Модальное окно открывается
- Отображается сообщение «Загрузка цен...»
- Индикатор загрузки остаётся бесконечно
- Цены не загружаются
- Модальное окно не реагирует на действия пользователя
- Закрытие окна возможно только по кнопке «X»

Ожидаемый результат:

1. При успешном получении цен – отображается список предложений от маркетплейсов
2. При ошибке получения цен – отображается сообщение об ошибке и возможность ввода цены вручную
3. При отсутствии предложений – отображается соответствующее уведомление

Анализ причины:

В функции `fetchPricesForComponent()` отсутствует корректная обработка ошибок сетевых запросов и пустых ответов от сервера. При возникновении исключения управление не передаётся в блок обработки, что приводит к зависанию интерфейса.

Рекомендации по исправлению:

1. Добавить блок `try-catch` для обработки ошибок запроса
2. Реализовать таймаут для запроса цен (не более 10 секунд)
3. При ошибке или отсутствии данных возвращать моковые (тестовые) цены
4. Добавить кнопку «Повторить запрос» в модальное окно

Статус: 🕒 В работе

Назначено: Разработчик серверной части

Срок исправления: 11.04.2026

Дефект № BUG-003

Приоритет: Высокий

Серьёзность: Значительная

Модуль: М-003 – Фильтрация и сортировка каталога

Окружение: Все браузеры

Заголовок: Фильтр по категориям не применяется к списку компонентов

Предусловия:

1. Каталог компонентов загружен
2. Отображается список всех категорий

Шаги для воспроизведения:

1. В левой панели найти выпадающий список «Категории»
2. Выбрать значение «Процессоры» из списка
3. Нажать кнопку «Обновить каталог» (опционально – фильтр должен применяться автоматически)

Фактический результат:

- В списке компонентов продолжают отображаться все категории
- Визуально фильтрация не применяется
- Количество отображаемых компонентов не изменяется

Ожидаемый результат:

- В списке отображаются только компоненты выбранной категории
- Заголовок списка должен отражать применённый фильтр

Анализ причины:

В функции `renderComponentsList()` сравнение категории компонента с выбранным значением фильтра выполняется без учётом возможных расхождений в написании (регистр, пробелы).

Рекомендации по исправлению:

Привести значения категорий к единому формату (нижний регистр) при сравнении.

```
javascript
```

```
// Исправленный код
```

```
let filtered = components.filter(c => {
```

```
        if (category !== 'all' && c.category.toLowerCase() !==  
category.toLowerCase()) return false;  
        // ... остальные условия  
    });
```

Статус:  Исправлен

Дата исправления: 10.04.2026

Дефект № BUG-004

Приоритет: Высокий

Серьёзность: Значительная

Модуль: M-005 – Проверка совместимости компонентов

Окружение: Все браузеры

Заголовок: Проверка совместимости всегда возвращает успешный результат

Предусловия:

1. В сборку добавлен процессор с сокетом LGA1700 (Intel)
2. В сборку добавлена материнская плата с сокетом AM5 (AMD)

Шаги для воспроизведения:

1. Сформировать сборку с заведомо несовместимыми компонентами
2. Дождаться автоматической проверки совместимости или нажать кнопку обновления
3. Проверить блок «Совместимость» в правой панели

Фактический результат:

- Отображается сообщение « Совместимость отличная!»
- Отсутствуют предупреждения о несовместимости сокетов

Ожидаемый результат:

- Отображается сообщение об ошибке: « Сокет CPU (LGA1700) не совместим с материнской платой (AM5)»

- Сообщение выделено красным цветом

Анализ причины:

В функции `checkCompatibility()` при обращении к полю `specs.socket` отсутствует проверка на существование объекта `specs`. При отсутствии характеристик у компонента сравнение не выполняется, и ошибка не регистрируется.

Рекомендации по исправлению:

Использовать оператор опциональной цепочки (`?.`) для безопасного доступа к вложенным свойствам.

javascript

// Исправленный код

```
if (cpu && mb && cpu.specs?.socket !== mb.specs?.socket) {  
    results.push({  
        status: 'error',  
        message: `❌ Сокет CPU (${cpu.specs?.socket || 'неизвестно'}) не  
совместим с материнской платой (${mb.specs?.socket || 'неизвестно'})`  
    });  
}
```

Статус:  Исправлен

Дата исправления: 10.04.2026

Дефект № BUG-005

Приоритет: Высокий

Серьёзность: Значительная

Модуль: М-003 – Фильтрация и сортировка каталога

Окружение: Все браузеры

Заголовок: Сортировка компонентов по цене не работает

Предусловия:

1. Каталог компонентов загружен

2. Отображается список компонентов с различными ценами

Шаги для воспроизведения:

1. Нажать на чип сортировки «Цена» в блоке сортировки
2. Наблюдать за порядком компонентов в списке

Фактический результат:

- Порядок компонентов в списке не изменяется
- Отсутствует визуальная индикация направления сортировки

Ожидаемый результат:

1. При первом нажатии – компоненты сортируются по возрастанию цены
2. При повторном нажатии – по убыванию цены
3. Отображается стрелка, указывающая направление сортировки (↑ или ↓)

Анализ причины:

Функция `getComponentMinPrice()` всегда возвращает значение `0`, так как цены не извлекаются из структуры данных компонента.

javascript

```
function getComponentMinPrice(comp) {  
    return 0; // Цены загружаются динамически  
}
```

Рекомендации по исправлению:

Реализовать извлечение минимальной цены из массива `marketplaceUrls` компонента.

javascript

```
function getComponentMinPrice(comp) {  
    if (!comp.marketplaceUrls || comp.marketplaceUrls.length === 0) {  
        return 0;  
    }  
    const prices = comp.marketplaceUrls.map(u => u.price).filter(p => p >  
0);  
    return prices.length > 0 ? Math.min(...prices) : 0;  
}
```

Статус: 🕒 В работе

Назначено: Разработчик клиентской части

Срок исправления: 11.04.2026

Дефект № BUG-006

Приоритет: Высокий

Серьёзность: Значительная

Модуль: М-004 – Управление сборкой

Заголовок: Информация о выбранном продавце не отображается в карточке компонента

Шаги для воспроизведения:

1. Добавить компонент в сборку
2. Нажать кнопку «💰» для выбора цены
3. В модальном окне выбрать предложение от маркетплейса
4. Закрыть модальное окно

Фактический результат:

В карточке компонента отображается текст «Цена не выбрана»

Ожидаемый результат:

Отображается информация: «Ситилинк: 35000 ₽, доставка 2 дн.»

Статус:  Исправлен

Дата исправления: 10.04.2026

Дефект № BUG-007

Приоритет: Средний

Серьёзность: Умеренная

Модуль: М-010 – Пользовательский интерфейс

Заголовок: Кнопка сворачивания левой панели не функционирует

Шаги для воспроизведения:

1. Открыть приложение
2. Нажать на кнопку «☰» в верхней части левой панели

Фактический результат:

Левая панель остаётся в развёрнутом состоянии

Ожидаемый результат:

Левая панель сворачивается, увеличивая рабочую область

Статус:  Исправлен

Дата исправления: 10.04.2026

Дефект № BUG-008

Приоритет: Средний

Серьёзность: Умеренная

Модуль: M-008 – Экспорт сборки

Заголовок: Экспорт в PDF создаёт пустой документ

Предусловия:

1. В сборку добавлен хотя бы один компонент
2. Для компонента выбрана цена

Шаги для воспроизведения:

1. Нажать кнопку « PDF» в панели управления сборкой
2. Дождаться открытия окна предпросмотра печати

Фактический результат:

- Открывается новое окно браузера
- Окно содержит пустую страницу или только заголовок
- Таблица с компонентами отсутствует

Ожидаемый результат:

- Открывается новое окно с отформатированным содержимым сборки
- Отображается название сборки, описание, таблица компонентов, итоговая сумма
- Автоматически открывается диалог печати

Анализ причины:

Функция `window.open()` блокируется встроенным блокировщиком всплывающих окон браузера. Содержимое формируется асинхронно, и вызов `w.print()` происходит до полной загрузки контента.

Рекомендации по исправлению:

1. Использовать библиотеку `jsPDF` для генерации PDF на клиентской стороне
2. Добавить проверку на блокировку всплывающих окон
3. Увеличить задержку перед вызовом `print()` до 1000 мс

Статус: 🕒 В работе

Срок исправления: 12.04.2026

Дефект № BUG-009

Приоритет: Средний

Серьёзность: Умеренная

Модуль: М-004 – Управление сборкой

Заголовок: Рекомендованные сборки не создаются при нажатии

Предусловия:

1. Приложение загружено
2. Каталог компонентов загружен

Шаги для воспроизведения:

1. Прокрутить страницу до блока «📌 Рекомендованные сборки»
2. Нажать на кнопку «🎮 Игровой ПК»

Фактический результат:

Никаких видимых изменений не происходит

Ожидаемый результат:

Создаётся новая сборка с предустановленными компонентами из шаблона

Анализ причины:

Функция `renderRecommendations()` вызывается до завершения загрузки каталога компонентов. Массив `components` пуст, поэтому поиск компонентов по ID не даёт результатов.

Рекомендации по исправлению:

Добавить вызов `renderRecommendations()` после успешной загрузки каталога в функции `loadComponents()`.

Статус:  Исправлен

Дата исправления: 10.04.2026

Дефект № BUG-010

Приоритет: Средний

Серьёзность: Умеренная

Модуль: М-010 – Пользовательский интерфейс

Заголовок: Отсутствует визуальная индикация процесса загрузки каталога

Шаги для воспроизведения:

1. Открыть приложение
2. Нажать кнопку «Обновить каталог»

Фактический результат:

Во время загрузки каталога интерфейс не реагирует, отсутствует информация о выполняемом процессе

Ожидаемый результат:

Отображается спиннер или индикатор прогресса с текстом «Загрузка каталога...»

Статус:  Исправлен

Дата исправления: 10.04.2026

Дефект № BUG-011

Приоритет: Средний

Серьёзность: Умеренная

Модуль: М-004 – Управление сборкой

Заголовок: Сумма по магазинам в шапке не обновляется после выбора цены

Шаги для воспроизведения:

1. Добавить компонент в сборку
2. Выбрать цену из магазина «Ситилинк»
3. Проверить сумму в блоке « Ситилинк» в верхней части страницы

Фактический результат:

Сумма отображается как «0 ₽»

Ожидаемый результат:

Отображается корректная сумма выбранных компонентов для данного магазина

Статус:  Исправлен

Дата исправления: 10.04.2026

Дефект № BUG-012

Приоритет: Низкий

Серьёзность: Незначительная

Модуль: М-010 – Пользовательский интерфейс

Заголовок: Некорректное отображение интерфейса на мобильных устройствах

Предусловия:

Устройство с шириной экрана менее 768 пикселей или эмуляция мобильного устройства в инструментах разработчика

Шаги для воспроизведения:

1. Открыть приложение на мобильном устройстве
2. Наблюдать за расположением элементов интерфейса

Фактический результат:

- Левая и правая панели накладываются друг на друга
- Текст выходит за границы экрана
- Кнопки управления расположены неоптимально

Ожидаемый результат:

- Панели располагаются вертикально одна под другой
- Адаптивное масштабирование текста
- Кнопки управления доступны для нажатия пальцем (минимальный размер 44×44 px)

Рекомендации по исправлению:

Добавить медиа-запросы для мобильных устройств в CSS.

css

```
@media (max-width: 768px) {  
  .app {  
    flex-direction: column;  
  }  
  .left-panel {  
    width: 100%;  
  }  
}
```

Статус:  В бэклоге

Приоритет реализации: Низкий

Дефект № BUG-013

Приоритет: Низкий

Серьёзность: Незначительная

Модуль: М-006 – Получение цен от маркетплейсов

Заголовок: Отсутствует валидация ручного ввода цены

Шаги для воспроизведения:

1. Открыть модальное окно выбора цены
2. В поле «Вручную» ввести отрицательное число (например, «-1000»)
3. Нажать кнопку «Установить»

Фактический результат:

Цена устанавливается с отрицательным значением

Ожидаемый результат:

Отображается сообщение об ошибке: «Цена должна быть положительным числом»

Статус:  Исправлен

Дата исправления: 10.04.2026

Дефект № BUG-014

Приоритет: Низкий

Серьёзность: Незначительная

Модуль: М-009 – Управление профилем пользователя

Заголовок: Выбранный режим пользователя не сохраняется при перезагрузке страницы

Шаги для воспроизведения:

1. В выпадающем списке «Тип» выбрать «Компания»
2. Обновить страницу (F5)

Фактический результат:

Режим сбрасывается на «Обычный»

Ожидаемый результат:
Выбранный режим сохраняется и восстанавливается после перезагрузки

Статус:  Исправлен

Дата исправления: 10.04.2026

4. ТЕСТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

4.1. Соответствие требованиям технического задания

Требование ТЗ		Статус	Комментарий
Тёмная тема оформления		 Соответствует	Реализована чёрно-белая гамма
Острые углы элементов		 Соответствует	<code>border-radius: 0px</code> применён
Инверсия при наведении		 Соответствует	Реализовано для кнопок и элементов
Адаптивный дизайн		 Частично	Требуется доработки для мобильных
Цветовая индикация	совместимости	 Соответствует	Зелёный/жёлтый/красный
Отображение сумм по магазинам		 Соответствует	Цветные квадраты в шапке

4.2. Эргономическая оценка

Критерий	Оценка (1–5)	Примечание
Интуитивность интерфейса	4	Расположение элементов логично
Читаемость текста	4	Контрастность достаточная
Отзывчивость интерфейса	3	Есть задержки при загрузке цен
Единообразие стиля	5	Все элементы выдержаны в одном стиле
Информативность обратной связи	3	Не везде есть индикация процессов

4.3. Выявленные замечания по интерфейсу

№	Замечание	Приоритет	Рекомендация
1	Мелкий шрифт в карточках компонентов (12px)	Средний	Увеличить до 14px
2	Отсутствуют подсказки (tooltips) для кнопок управления	Средний	Добавить атрибут <code>title</code>
3	Нет подтверждения при удалении сборки	Высокий	Добавить модальное окно подтверждения

4	Кнопка «Обновить каталог»	не показывает прогресс	Средний	Добавить индикатор выполнения
5	Модальное окно закрывается клавише ESC	не по	Низкий	Добавить обработчик <code>keydown</code>

5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

5.1. Выводы по результатам тестирования

1. Программный продукт PCraft находится в стадии активной разработки и требует доработки перед выпуском в промышленную эксплуатацию.
2. Критические дефекты BUG-001 и BUG-002 препятствуют нормальному функционированию основных сценариев использования и подлежат обязательному исправлению.
3. Функциональность проверки совместимости компонентов требует дополнительного тестирования после исправления BUG-004.
4. Пользовательский интерфейс в целом соответствует требованиям технического задания, но требует улучшения адаптивности для мобильных устройств.
5. Качество кода клиентской части требует рефакторинга для устранения проблем с асинхронными операциями и обработкой ошибок.

5.2. Рекомендации

Критические (обязательно к исправлению до релиза):

1. Исправить инициализацию сборки при первом запуске (BUG-001)
2. Реализовать корректную обработку ошибок при получении цен (BUG-002)

Высокий приоритет:

3. Реализовать полноценную проверку совместимости компонентов

4. Исправить сортировку компонентов по цене
5. Добавить подтверждение при удалении сборки

Средний приоритет:

6. Добавить индикацию загрузки для всех асинхронных операций
7. Реализовать экспорт в PDF с использованием специализированной библиотеки
8. Увеличить размер шрифта в карточках компонентов до 14px

Низкий приоритет:

9. Улучшить адаптивность для мобильных устройств
10. Добавить закрытие модальных окон по клавише ESC
11. Добавить всплывающие подсказки для кнопок

5.3. Общее заключение

Программный продукт PCraft версии 1.0.0 не готов к выпуску в промышленную эксплуатацию в текущем состоянии.

Рекомендуемое решение: Условное одобрение с обязательным исправлением критических дефектов и повторным тестированием.

Рекомендуемая дата повторного тестирования: 12 апреля 2026 г.

6. ПОДПИСИ

Должность	Фамилия И.О.	Подпись	Дата
Руководитель тестирования	Метелицын З.Д.		10.04.2026
	Землянский Д.Ю.		
Тестировщик	Метелицын З.Д.		10.04.2026
	Землянский Д.Ю.		
Разработчик	Метелицын З.Д.		10.04.2026
	Землянский Д.Ю.		

Количество листов отчёта: 18

Количество приложений: 0

Экземпляр №: 1